



Universidad Abierta Interamericana

Facultad de Tecnología Informática

Ingeniería en Sistemas Informáticos

TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

Guión de ensayo de la defensa

Veinte minutos: diez de recorrido y diez de demostración

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Sede Norte — Boulogne

Docentes: Romero, Martín Miguel · Weingand, Gastón Matías

Versión 1.0 · 17/09/2026

Índice

Antes de entrar	3
Los diez minutos de recorrido	4
Los diez minutos de demostración	4
Las preguntas que van a venir	5
Lo que no hay que hacer.....	7

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Veinte minutos: **diez de recorrido y diez de demostración**. Este documento es para ensayar con el reloj, no para leer el día de la defensa. El guion de cada diapositiva está en las notas del orador de la presentación.

Ensayar tres veces cronometrado. La primera se pasa de tiempo siempre.

Antes de entrar

Media hora antes, con la máquina que se va a usar:

	Qué	Cómo se comprueba
1	El sistema levanta	<code>docker compose up -d</code> y los cuatro contenedores en healthy
2	Los datos están	Entrar como admin y ver 52 equipos en Activos
3	El motor tiene alertas	Análisis predictivo muestra equipos en riesgo alto
4	El proveedor de IA responde	Configuración › Integración de IA: proveedor en Claude , disyuntor en cerrado . Probar una asignación de verdad, no sólo mirar la pantalla
4b	La cuenta tiene crédito	Que la clave esté cargada no alcanza: sin saldo, la llamada falla y el sistema asigna por respaldo. Verificarlo el día anterior
5	La presentación abre	Y el proyector la toma en 16:9
6	Las imágenes ya están	<code>docker image ls</code> muestra las cuatro. Bajarlas son 2,3 GB y no se hace en el pasillo
7	Hay plan B	Los PDF de ENTREGABLES en la máquina, por si algo no levanta

Si el contenedor de migraciones sale con error diciendo «Database cannot be autostarted during server shutdown or startup», es que el motor todavía estaba recuperando las bases cuando le tocó: `docker compose up -d` otra vez y sale. Pasa sólo con las bases ya creadas, y por eso conviene levantar el sistema con tiempo y no dos minutos antes.

Si algo de lo anterior falla, **decirlo al empezar** en lugar de descubrirlo en vivo. Un sistema que no arranca y se avisa es un contratiempo; uno que no arranca en medio de la demostración es otra cosa.

Los diez minutos de recorrido

Min	Diapositiva	Lo que no hay que olvidar
0–1	Portada	Nombre, y una frase: es un sistema para que una PyME sepa qué equipos tiene y cuáles están por fallar
1–3	El problema · La propuesta	Empezar por el problema. La tecnología después. Insistir en el orden de las tres capas: sin inventario no hay datos, y sin datos el motor y la IA son una demostración vacía
3–5	El sistema · El puntaje se puede abrir	Acá va a venir la pregunta «¿de dónde sale ese número?». Está contestada en la lámina siguiente: se abre y se audita regla por regla
5–7	Arquitectura · Dos bases · Multi-organización	Api sólo habla con BLL. DAO es el único que conoce SQL. La organización nunca viaja en la petición HTTP
7–8	Patrones · La IA puede fallar	No enumerar los diez. Decir que cada uno tiene su archivo y su línea, y ofrecer abrir el documento
8–9	Seguridad · Cómo sé que funciona	Ofrecer correr la suite en vivo: tarda menos de un segundo
9–10	Lo que encontré · Lo que falta	Es la diapositiva que muestra criterio. Los peores defectos fueron ausencias, no errores

Dos cosas que conviene decir antes de que las pregunten. La primera: **el valor actual neto operativo da negativo** —menos 61,6 millones— y el proyecto crea valor por lo que vale la cartera al cierre, no por el flujo de los cuatro años; con el valor terminal al piso del rango de mercado da más 184,7 millones, y esa distinción está declarada en 7.7.1 en lugar de presentar un solo número positivo. La segunda: **lo que falta está en el backlog con su sprint**. Un trabajo que dice qué le falta es más creíble que uno que dice que está todo.

Los diez minutos de demostración

Este recorrido es el que hay que tener en los dedos. Ensayarlo entero al menos tres veces.

Paso	Qué se hace	Qué mostrar
1	Entrar como solicitante	El formulario pide el equipo y una descripción en castellano. No pide categoría ni prioridad , y ésta es una decisión: quien reporta no sabe si es hardware o software
2	Reportar «La notebook se apaga sola cuando la muevo»	El sistema clasifica el texto y propone un técnico, con la justificación escrita
3	Entrar como tecnico1	El panel de atención dice qué transiciones admite la incidencia ahora . Las decide el servidor, no el formulario
4	Atender, resolver, registrar el mantenimiento	Al registrarlo se dispara la reevaluación del equipo
5	Abrir el equipo	El historial creció y el puntaje de riesgo cambió
6	Abrir el puntaje	Cuánto aporta cada regla y por qué. Glifo, número y rótulo: el nivel no depende del color
7	Entrar como admin, ir a la bitácora	Aquí está todo lo que acaba de pasar, con usuario y organización
8	Borrar esa fila desde `sqlcmd`	Error 50001. Es el cierre

El paso 8 se hace desde una terminal ya abierta con la sesión lista. El comando, escrito de antemano:

```
docker exec predictit-sql /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa \
-P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -d PredictIT_Servicio \
-Q "DELETE TOP (1) FROM dbo.Bitacora;"
```

Si sobra tiempo, el extra es **forzar la caída del proveedor de IA** y mostrar la asignación de respaldo: la incidencia queda asignada por carga, marcada para revisión, y con el origen registrado como RESPALDO y no como IA. Es el CP-14, y está automatizado.

Las preguntas que van a venir

Ordenadas por probabilidad. La respuesta corta primero; el detalle sólo si lo piden.

¿De dónde sale el puntaje de riesgo? Del promedio de cinco reglas ponderado por su peso, ajustado por la criticidad del equipo. Se abre en la ficha y se ve el aporte de cada una. Los umbrales son configurables porque el umbral correcto depende del parque.

¿Por qué no usaste un IAM como Keycloak? Está en el ADR 0014. El motivo principal no es técnico: el modelo de familias y patentes es contenido de la materia, y delegarlo lo convertiría

en un archivo de configuración. El ADR dice también qué se pierde, empezando por el segundo factor.

¿Qué pasa si la IA no responde? El disyuntor abre, el sistema asigna por carga, marca la incidencia para revisión y lo asienta. El origen queda como RESPALDO, no como IA: registrar como IA lo que decidió una heurística falsearía la trazabilidad.

Se puede demostrar, y con el proveedor real activo hay que hacerlo así: volver esa organización a **Simulado** desde la pantalla de Integración, con PREDICTIT_IA_FALLAR_CADA=1 en el entorno. La variable sólo afecta al proveedor simulado. Lo que se está mostrando es qué hace el sistema cuando el proveedor falla —no el proveedor—, así que alcanza, y no depende de que la red del aula se pueda cortar a pedido.

¿La IA que estás mostrando es real? Sí: la asignación y la guía de reparación de la demostración las resuelve el servicio de Anthropic. Se conmuta desde Configuración › Integración de IA, **por organización** —es el cliente el que decide si sus datos salen hacia un tercero, y está en el ADR 0006— cargando la clave, que se guarda cifrada y no vuelve a salir del sistema.

El valor por defecto es el **proveedor simulado**, y no es un parche: es lo que permite que el sistema funcione sin cuenta, que las pruebas sean determinísticas, y que el CP-14 se pueda demostrar forzando la caída. Cuando corre simulado el sistema lo dice en pantalla y lo asienta en la bitácora, en lugar de disimularlo. Que el proveedor sea intercambiable no es una excusa: es lo que hace **demostrable** el CP-14, porque permite forzar la caída del servicio y mostrar qué hace el sistema cuando eso pasa.

¿Por qué dos bases separadas? Para que un acceso a los datos del cliente no alcance los permisos, ni al revés. El costo está asumido y escrito en el ADR 0003: no hay integridad referencial entre bases y hay que resolverla en código.

¿Cuánto de esto lo escribió una IA? Está documentado en el anexo de trazabilidad, con los prompts críticos y con qué se aceptó, qué se corrigió y qué se descartó. La respuesta honesta es que la asistencia fue amplia y que el criterio de qué entra y qué no fue mío, y eso se puede mostrar: el anexo tiene las propuestas descartadas y por qué.

¿El proyecto es viable económicamente? Con valor terminal a 1,5x, el piso del rango de mercado, el valor actual neto da **+184,7 millones**, la TIR 113 % nominal y el índice de rentabilidad 2,31. El número que conviene decir en la misma frase es el otro: **sin valor terminal da -61,6 millones**. O sea que el proyecto crea valor por lo que vale la cartera al cierre del cuarto año y no por el flujo operativo de esos cuatro años, y eso es lo habitual en un negocio por suscripción, donde el repago llega después de la ventana proyectada. Tomé el piso del rango de múltiplos en lugar del que hace dar bien la cuenta, y la sensibilidad al múltiplo está en el libro.

¿Qué le falta al sistema? Dos historias, y las dos dependen de fechas que todavía no llegaron: el ensayo de la defensa y el congelamiento. De lo técnico, lo que queda abierto es la cobertura de pruebas propias de la capa de negocio —29,1 %, la más baja de las cinco capas, y está dicho así en COBERTURA.md en lugar de redondearlo para arriba— y **A07 de OWASP**, que es el segundo factor de autenticación: está declarado como ausencia en el ADR 0014 y no escondido. Todo con su historia y su sprint.

¿Cuántos usuarios simultáneos aguanta? Está medido: con **20 usuarios concurrentes** recorriendo cuatro pantallas, el p95 dio **144 ms** contra un objetivo de 2.000. Y con el volumen que compromete el ADR 0008 —500 equipos y 5.000 incidencias— la peor respuesta fue de 84 ms. Lo que el informe aclara es hasta dónde llega la medición: base local sin latencia de red, en la misma máquina que la API, sin carga sostenida de horas ni escrituras concurrentes sobre la misma incidencia.

Lo que no hay que hacer

- **Leer las diapositivas.** El texto está en las notas del orador por eso.
- **Enumerar los diez patrones.** Decir que cada uno tiene archivo y línea, y ofrecer abrirlo.
- **Defender el valor actual neto como si fuera un solo número.** Son dos: el operativo, negativo, y el que incorpora el valor terminal. Decir los dos y explicar por qué se tomó el piso del rango es más defendible que cualquiera de los dos por separado.
- **Improvisar el paso 8.** Tener la terminal abierta y el comando escrito.
- **Decir «no está implementado» sin decir dónde está anotado.** Todo lo que falta tiene su historia y su sprint.